

Questão: Elabore um modelo de programação linear para cada um dos problemas a seguir.

1. Uma pequena fábrica de papel toalha manufatura três tipos de produtos A, B e C. A fábrica recebe o papel em grandes rolos. O papel é cortado, dobrado e empacotado. Dada a pequena escala da fábrica, o mercado absorverá qualquer produção a um preço constante. O lucro unitário de cada produto é respectivamente R\$ 1,00, R\$ 1,50, e R\$ 2,00. O quadro abaixo identifica o tempo requerido para operação (em horas) em cada seção da fábrica, bem como a quantidade de máquinas disponíveis, que trabalham 40 horas por semana. Planeje a produção semanal da fábrica.

Seção	Produto A	Produto B	Produto C	Q ^{de} . Máquina
Corte	8	5	2	3
Dobra	5	10	4	10
Empacotamento	0,7	1	2	2

2. Uma microempresa tem disponíveis os seguintes tecidos: 16 m² de algodão, 11 m² de seda e 15 m² de lã. Para confeccionar um terno padrão, são necessários 2 m² de algodão, 1m² de seda e 1 m² de lã. Para um vestido padrão, são necessários 1 m² de algodão, 2 m² de seda e 3 m² de lã. Se o lucro líquido de um terno é de 300 u.m. e de um vestido de 500 u.m., quantas peças de cada tipo a microempresa deve fabricar para ter o maior lucro possível?

3. Problema de Alocação de Recursos: Uma fábrica de computadores produz dois modelos de microcomputadores A e B. O modelo A fornece um lucro de R\$ 180,00 e B, de R\$ 300,00. O modelo A requer, na sua produção, um gabinete pequeno e uma unidade de disco. O modelo B requer 1 gabinete grande e 2 unidades de disco. Existem no estoque 60 do gabinete pequeno, 50 do gabinete grande e 120 unidades de disco. Pergunta-se: Qual deve ser o esquema de produção que maximiza o lucro?

4. Problema de Alocação de Recursos: Um fundo de investimentos tem até R\$ 300.000,00 para aplicar em duas ações. A empresa D é diversificada (tem 40% do seu capital aplicado em cerveja e o restante aplicado em refrigerantes) e espera-se que forneça bonificações de 12%. A empresa N não é diversificada (produz apenas cerveja) e espera-se que distribua bonificações de 20%. Para este investimento, considerando a legislação governamental aplicável, o fundo está sujeito às seguintes restrições:

- O investimento na empresa diversificada pode atingir R\$ 270.000,00.
 - O investimento na empresa não-diversificada pode atingir R\$ 150.000,00.
 - O investimento em cada produto (cerveja ou refrigerante) pode atingir R\$ 180.000,00.
- Pede-se: Qual o esquema de investimento que maximiza o lucro?

5. Problema de Alocação de Recursos: Uma empresa do ramo de madeira produz madeira tipo compensado e madeira serrada comum e seus recursos são 40 m³ de pinho e 80 m³ de canela. A madeira serrada dá um lucro de R\$ 5,00 por m³ e a madeira compensada dá um lucro de R\$ 0,70 por m³. Para produzir uma mistura de 1 metro cúbico de madeira serrada são requeridos 1 m³ de pinho e 3 m³ de canela. Para produzir 100 m³ de madeira compensada são requeridos 3 m³ de pinho e 5 m³ de canela. Compromissos de venda exigem que sejam produzidos pelo menos 5 m³ de madeira serrada e 900 m² de madeira compensada. Qual é o esquema de produção que maximiza o lucro?

6. Problema de Alocação de Recursos: Uma microempresa produz dois tipos de jogos para adultos e sua capacidade de trabalho é de 50 horas semanais. O jogo A requer 3 horas para ser confeccionado e propicia um lucro de R\$ 30,00, enquanto o jogo B requer 5 horas para ser produzido e acarreta um lucro de R\$ 40,00. Quantas unidades de cada jogo devem ser produzidas semanalmente a fim de maximizar o lucro?

7. Problema de Alocação de Recursos: Uma pequena fábrica de móveis produz dois modelos de molduras ornamentais, cujos preços de venda são, respectivamente, R\$ 110,00 e R\$ 65,00. Ela possui 7 peças de madeira e dispõe de 30 horas de trabalho para confeccionar os dois modelos, sendo que o modelo A requer 2 peças de madeira e 5 horas de trabalho, enquanto o modelo B necessita de 1 peça de madeira e 7 horas de trabalho. Quantas molduras de cada modelo a fábrica deve montar se desejar maximizar o rendimento obtido com as vendas?

8. Uma fábrica produz dois artigos A e B, que devem passar por duas máquinas diferentes M1 e M2. M1 tem 12 horas de capacidade diária disponível e M2 tem 5 horas. Cada unidade de produto A requer 2 horas em ambas as máquinas. Cada unidade de produto B requer 3 horas em M1 e 1 hora em M2. O lucro líquido de A é de R\$ 60,00 por unidade e o de B, R\$ 70,00 por unidade. Determinar a quantidade a ser produzida de A e B a fim de se ter um lucro máximo.

9. Deseja-se obter uma dieta para rações de gado, que contenha os nutrientes N1, N2, N3, N4. As indústrias locais de alimentos fabricam dois produtos: “A” e “B”, os quais contêm as seguintes quantidades de nutrientes por quilo:

Produto	N1	N2	N3	N4
A	100g		100g	200g
B		100g	200g	100g

Sabe-se que o gado deve consumir diariamente, pelo menos 0,4 kg de N1, 0,6 Kg de N2, 2 Kg de N3 e 1,7 kg de N4. O alimento “A” custa R\$ 80,00 por quilo e o “B” R\$ 32,00 /kg. Determinar as quantidades diárias de “A” e “B” a serem usadas por animal, de modo a se obter um menor custo.

10. Na tabela abaixo fornecemos as necessidades alimentares semanais de um certo animal. Que mistura dessas rações satisfaz os requisitos alimentares a um custo mínimo para o proprietário?

Ração	Proteínas (Unidades/Kg)	Carboidratos (Unidades/Kg)	Custo (R\$/kg)
A	25	55	3,00
B	25	20	2,00
C	45	10	4,00
D	35	35	3,00
E	25	20	3,00
Mínimo (Unidades)	200	250	

11. Um criador de coelhos alimenta os animais com cinco tipos de ração, cuja composição de nutrientes (unidades/Kg) está mostrada abaixo:

Nutrientes	Ração A	Ração B	Ração C	Ração D	Ração E
Proteínas	30	20	15	80	20
Carboidratos	60	20	60	20	20
Gordura	5	10	5	3	2
Custo/Kg	0,20	0,30	0,40	0,50	0,25

Ele calculou as necessidades diárias de alimentação de cada animal em, pelo menos, 80 unidades de proteína, 120 unidades de carboidratos e 30 unidades de gordura. Qual deve ser a mistura das rações acima a custo mínimo?

12. Um agricultor está interessado na produção do milho e algodão. Ele deseja saber qual a combinação dessas 2 linhas de produção que lhe pode proporcionar a maior renda possível. Ele possui área disponível de 100 ha e sabe que pode dispor, durante o período de produção de milho e algodão, de 3.600 homens/dia e 240 dias de trabalho de um trator médio. Com base em sua experiência, ele sabe que naquela terra e com sua técnica de produção, o milho produz 2.000 Kg/ha e o algodão 1.800 kg/ha. A cultura do milho exige 30 homens/dia por ha e 4 dias de serviço de trator por hectare, enquanto o algodão exige 60 homens/dia por ha e 2 dias de trator por ha. As perspectivas de preço são de R\$ 1.700,00 por tonelada de milho e de R\$ 2.040,00 por tonelada de algodão.

13. No exemplo abaixo desejamos otimizar o lucro pela utilização de até quatro opções de culturas (milho, trigo, soja e açúcar). As restrições referem-se ao espaço utilizado, gastos com preparo do terreno e utilização de mão-de-obra. Tem-se disponível 400 ha de terra para o cultivo. A matriz abaixo apresenta os dados referentes a cada cultura.

Atividade	Milho	Trigo	Soja	Açúcar	Disponível
Preparo do terreno (R\$/ha)	1000,00	1200,00	1500,00	1200,00	500.000,00
Mão-de-obra (homens/dia)	20	30	25	28	10.000
Lucro (R\$/ha)	600,00	800,00	900,00	500,00	

14. Um fazendeiro que dispõe de 24.000 m³ de água e de 240 jornadas de trabalho, tem possibilidade de cultivar batata, amendoim, milho e tomate. Interessa a ele maximizar a sua renda pela utilização dos fatores água e trabalho. Sabendo-se que as pretensas atividades possuem as características estabelecidas na tabela abaixo, determinar o plano de renda máxima.

Atividade	Unidade	Água (m ³)	Trabalho (h/d)	Renda Bruta(R\$)
Batata	ha	6.000	25	600,00
Amendoim	ha	5.000	40	1.200,00
Milho	ha	5.000	10	250,00
Tomate	ha	10.000	120	3.200,00

15. O produto “E” dá um lucro de R\$ 40,00 por unidade e o “F”, R\$ 50,00. Para sua fabricação são necessários 3 estágios, os quais são apresentados abaixo com os respectivos tempos (em minutos).

Produto	Mistura	Refrigeração	Embalagem
E	1	5	3
F	2	4	1

Durante o ciclo de produção, o equipamento de mistura está disponível por no máximo 12 horas, o de refrigeração por 30 horas e o de empacotamento por 15 horas. Determine o número de unidades a produzir em cada ciclo de produção.

16. Consideremos o problema da metalurgia de alumínio, em que se deseja produzir 2.000 Kg de uma liga de alumínio, a custo mínimo, pela mistura de diversas matérias-primas (minérios). Esta liga deve atender a requisitos de engenharia que especificam os máximos e mínimos de diversos elementos químicos que a compõe. Os custos das matérias-primas são:

Mat prima	Mat1	Mat2	Mat3	Mat4	Mat5	Mat6	Mat7
Custo	0,03	0,08	0,17	0,12	0,15	0,21	0,38

A composição dos minérios e a participação mínima/máxima de cada um dos elementos químicos nos 2.000 Kg da liga são mostradas a seguir:

Elemento	Mat1	Mat2	Mat3	Mat4	Mat5	Al-puro	Si-puro	Mínimo	Máximo
Fe	0,15	0,04	0,02	0,04	0,02	0,01	0,03	0	60
Cu	0,03	0,05	0,08	0,02	0,06	0,01	0	0	100
Mn	0,02	0,04	0,01	0,02	0,02	0	0	0	40
Mg	0,02	0,03	0	0	0,01	0	0	0	30
Al	0,70	0,75	0,80	0,75	0,80	0,97	0	1500	-
Si	0,02	0,06	0,08	0,12	0,02	0,01	0,97	250	300

Na tabela anterior temos, por exemplo, que Mat1 contém 15% de Ferro, 3% de Cobre, etc. Temos, ainda, que a liga a ser obtida (2.000 Kg) deve conter, no máximo, 60Kg de Ferro, 100 Kg de Cobre e que a quantidade de Silício deve estar entre 250 Kg e 300 Kg.

Quanto à disponibilidade de matéria-prima, os dados estão indicados a seguir na linha “Disponibilidade Máxima”. A linha “Disponibilidade Mínima” refere-se a quantidade que se deseja forçar a entrar neste processo (por algum motivo, tal como liberação de espaço).

Disp. Mín.	0	0	400	100	0	0	0
Disp. Máx.	200	750	800	700	1500	Infinito	Infinito

17. Uma empresa produz televisão em 3 fábricas: São Paulo, João Pessoa e Manaus. Os pontos principais de revenda, com as respectivas encomendas mensais são:

Rio de Janeiro	6.000 unidades
Salvador	5.000 unidades
Aracaju	2.000 unidades
Maceió	1.000 unidades
Recife	3.000 unidades

A produção máxima mensal em cada fábrica é:

São Paulo	10.000 unidades
João Pessoa	5.000 unidades
Manaus	6.000 unidades

O custo de transportes das fábricas até as vendas é dado pelo quadro abaixo:

R\$ por 1.000 unidades de TV

De	Para	Rio de Janeiro (1)	Salvador (2)	Aracaju (3)	Maceió (4)	Recife (5)
(1) São Paulo		1.000	2.000	3.000	3.500	4.000
(2) João Pessoa		4.000	2.000	1.500	1.200	1.000
(3) Manaus		6.000	4.000	3.500	3.000	2.000

Determinar o número de unidades produzidas em cada fábrica e entregues a cada revenda, a fim de minimizar o custo de transporte.

18. Certa firma processa dois tipos de fibra sintética (A e B) usando as mesmas máquinas. No departamento responsável pela mistura de ingredientes, que dispõe de 200 horas por mês, a produção é limitada por 2 horas por tonelada da fibra A e 4 horas por tonelada da fibra B. No departamento responsável pela embalagem as necessidades são 6 horas por tonelada da fibra A e 8 horas para a fibra B, com um total máximo de 480 horas disponível de máquinas por mês. Para o departamento responsável pelo corte das fibras, as necessidades são 10 e 6 horas por toneladas das fibras A e B, respectivamente. Esse departamento dispõe de apenas 600 horas de máquinas por mês. Outros departamentos limitam a produção de fibra B a um máximo de 35 toneladas por mês. O lucro é de R\$ 8,00 por tonelada para a fibra A e R\$ 10,00 para a fibra B. A firma deseja determinar as quantidades mensais de fibras A e B que devem ser produzidas de forma a maximizar os lucros.